

CYBERTIME01

Documentação Técnica do Sistema de Lan House

1. Apresentação do Projeto

- **Nome do Produto:** CyberTime01
- **Objetivo:** Gerenciar o fluxo de funcionamento de uma Lan House, controlando de forma centralizada o acesso às estações de computação, o tempo de uso dos clientes e a respectiva validação de saldos disponíveis para consumo.
- **Visão Geral:** A aplicação consiste em uma solução console desenvolvida em C# estruturada por meio de classes de modelo, controle e visualização baseadas no padrão genérico **BaseCRUD**.
- **Persistência Física:** O armazenamento das entidades é realizado localmente através de arquivos de texto plano (**.txt**).
- **Escopo:** Gerenciamento completo de contas de clientes (cadastro, busca e controle de saldo), inventário de estações físicas de atendimento (especificações e status de ocupação) e coordenação de sessões de uso cronometradas com cálculo dinâmico de faturamento por tempo decorrido.

2. Regras de Negócio (RN)

RN01 - Injeção de Perfil Padrão (Clientes)

Caso o arquivo de persistência física não possua nenhum registro, o sistema deve gerar automaticamente um perfil inicial de teste para o usuário João Victor Falcão com saldo fixado em **10.5m** horas utilizando o formato **decimal**.

```
if (this.itemDatabase.Count == 0)
{
    ClienteModel alunoPadrao = new ClienteModel();
    alunoPadrao.Cpf = "08915756509";
    alunoPadrao.Nome = "Joao Victor Falcao";
    alunoPadrao.SaldoHoras = 10.5m;

    this.itemDatabase.Add(alunoPadrao);
    this.SalvarArquivo();
}
```

RN02 - Injeção de Máquina de Teste

O sistema deve garantir a existência compulsória de pelo menos uma máquina ativa com identificação padrão caso a base física de dados esteja vazia, configurando seu status inicial como livre.

```
if (this.itemDatabase.Count == 0)
{
    MaquinaModel maquinaPadrao = new MaquinaModel();
    maquinaPadrao.Numero = 1;
    maquinaPadrao.CombinacaoEspecificacao = "PC do Joao (pc fraco)";
    maquinaPadrao.Ocupada = false;
    this.itemDatabase.Add(maquinaPadrao);
    this.SalvarArquivo();
}
```

RN03 - Cobrança Mínima de Tempo

O cálculo de faturamento adota frações de hora arredondadas estritamente para cima. O intervalo mínimo computado para qualquer sessão encerrada é de 1 hora cheia, independente do tempo real decorrido.

```
int horasCobradas = (int)Math.Ceiling(totalHoras);
if (horasCobradas < 1)
{
    horasCobradas = 1;
}
destination.ValorCobrado = horasCobradas * 15.00m;
```

RN04 - Valor da Hora Fixo

O valor tarifário cobrado pela alocação e utilização de qualquer estação de computação ativa é fixado rigorosamente em R\$ 15,00 por hora calculada.

RN05 - Persistência Imediata após Modificação

Qualquer rotina de alteração, inserção ou deleção de dados concluída por meio da interface gráfica abstrata deve realizar imediatamente a sincronização física do estado atualizado com o respectivo arquivo de texto.

```
public override void CRUD()
{
    base.CRUD();
    this.SalvarArquivo();
}
```

3. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição do Requisito	Garantia no Código Fonte
RF01	Manter Cadastro de Clientes	Implementado via herança de <code>BaseCRUD</code> em <code>ClienteController.cs</code> , gerenciando o campo <code>SaldoHoras</code> (decimal).
RF02	Manter Cadastro de Estações	Implementado via herança de <code>BaseCRUD</code> em <code>MaquinaController.cs</code> e mapeamento de campos físicos.
RF03	Registrar Abertura de Sessão	Instanciação automatizada no bloco do construtor de <code>SessaoController.cs</code> utilizando <code>DateTime.Now</code> .
RF04	Registrar Encerramento de Sessão	Condicional de encerramento aplicada em <code>SessaoController.cs</code> no método <code>MapToDatabase()</code> ao validar fim da sessão.
RF05	Carga Automatizada de Arquivos	Invocação mandatória do método <code>CarregarArquivo()</code> nos construtores de todas as classes controladoras.
RF06	Isolamento de Chave Primária por Texto	Uso do método <code>GetKey()</code> aplicando higienização de strings através de <code>.Trim()</code> para mitigar erros de busca.
RF07	Relatório Atual (Diário)	Implementado em <code>SessaoController.cs</code> no método <code>MostrarRelatorioAtual()</code> , filtrando dados com base na propriedade <code>DateTime.Today</code> .
RF08	Relatório Mensal Consolidado	Implementado em <code>SessaoController.cs</code> no método <code>MostrarRelatorioMensal()</code> , filtrando sessões pelo mês e ano correntes através de predicados LINQ.

4. Diagrama de Classes de Análise

```

+-----+
|          BaseCRUD [Classe Base Genérica]          |
+-----+
| # itemDatabase : List<M>                          |
| # fields       : List<string>                     |
+-----+
| + CRUD() : void                                   |
| # abstract GetKey(obj : M) : string                |
| # abstract MapToDatabase(dest : M, src : M) : void |
+-----+
                ^
                | (Herança Genérica)
+-----+-----+-----+
|          |          |          |
+-----+-----+-----+
| ClienteController | MaquinaController | |
SessaoController   |                    | |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
| - arquivoDados:string | | -          | | -
arquivoDados : string   | |           | | -
+-----+-----+-----+
| _clienteCtrl : ClienteCtrl | |           | | -
| + SalvarArquivo()          | |           | | -
| _maquinaCtrl : MaquinaCtrl | |           | | -
| + CarregarArquivo()        | |           | | -
+-----+-----+-----+
| + GetDatabase():List      | | +         | | +
SalvarArquivo()             | |           | | +
+-----+-----+-----+
CarregarArquivo()           | |           | | +
                ^          ^          | +
MostrarRelatorioAtual(tela) | |           | +
                |          |          | +
MostrarRelatorioMensal(tela) | |           | +
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+

```

(Associação / Dependência)

5. Mocks das Telas em Texto ASCII

Tela de Menu Principal

```
=====
          CYBERTIME - GERENCIADOR DE LAN HOUSE
=====
1 - Clientes
2 - Maquinas
3 - Sessos
4 - Relatorio Atual
5 - Relatorio Mensal
0 - Sair
=====
Escolha uma opcao: _
```

Tela de Cadastro (Exemplo: Clientes)

```
=====
          CADASTRO DE CLIENTES
=====
CPF do Cliente   : 08915756509
Nome Completo    : Joao Victor Falcao
Saldo de Horas   : 10,50
=====
[A]lterar [I]nserir [E]xcluir [V]oltar
Selecione a acao: _
```

Tela de Cadastro (Exemplo: Máquinas)

```
=====
          CADASTRO DE MAQUINAS
=====
Numero da Maquina: 1
Especificacao     : PC do Joao (pc fraco)
Ocupada (S/N)     : False
=====
[A]lterar [I]nserir [E]xcluir [V]oltar
Selecione a acao: _
```